

6. Hausaufgabenblatt zur Vorlesung Theoretische Informatik II (SoSe 2026)

Aufgabe 1 – Analyse μ -rekursiver Ausdrücke

Geben Sie für die folgenden μ -rekursiver Ausdrücke die zugehörigen Funktionen an und begründen Sie Ihre Entscheidung. absdiff gibt die absolute Differenz zweier Zahlen zurück, d.h.

$$\text{absdiff}(x, y) = (x - y) + (y - x) = \begin{cases} x - y & \text{falls } x > y, \\ y - x & \text{sonst} \end{cases}$$

- $f_1 = \mu(\text{sub} \circ (\text{exp}, \text{const}_4^2))$, wobei $\text{exp} : \mathbb{N} \rightarrow (\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N})$ mit $\text{exp}(x, y) = x^y$.
- $f_2 = \mu(\text{add} \circ (\text{absdiff} \circ (\text{add} \circ (\text{mul} \circ (\text{const}_3^2, \text{proj}_1^2)), \text{const}_5^2), \text{proj}_2^2), \text{neg} \circ (f_{\text{divides}} \circ (\text{const}_2^2, \text{proj}_1^2))))$
- $f_3 = \mu(\text{mul} \circ (f_2, \leq \circ (\text{proj}_1^1, \text{const}_{42}^1)))$

Aufgabe 2 – Auffinden von μ -rekursiven Ausdrücken

1. Weisen Sie für folgende Funktionen jeweils nach, dass sie μ -rekursiv sind, indem Sie passende μ -rekursive Ausdrücke ermitteln:

- a) $f_1 :_{\subseteq} \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f_1(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{falls } x \mid 5, \\ \perp & \text{sonst} \end{cases}$$

- b) $f_2 :_{\subseteq} \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f_2(x, y) = \begin{cases} x + y & \text{falls } x < y, \\ x - y & \text{falls } x > y, \\ \perp & \text{sonst} \end{cases}$$

2. Finden Sie zu jedem $n \in \mathbb{N}$ eine Funktion g_n , so dass $\mu^n g_n$ definiert ist.